

Compilar y ejecutar un programa en Java

1. Preparar el entorno

- Esta práctica consiste en hacer un job que compile y ejecute un programa en lenguaje Java.
- Por lo tanto el primer paso es comprobar si tenemos instalado las JDK de Java en nuestro servidor Jenkins, ya que de lo contrario nos generará un error.
- Podéis encontrar información de versiones en <https://openjdk.org/>
- En Linux podemos ejecutar el comando “javac” para comprobar si tenemos instalado el compilador. Si no lo tenemos podemos usar el comando siguiente para instalarlo:

- En Ubuntu, Suse y similares:

```
sudo apt install default-jdk
```

- En Fedora, Red Hat y similares:

```
sudo dnf install java-latest-openjdk.x86_64
```

- En Windows podéis descargar el paquete directamente de Openjdk o bien usar las versiones de Microsoft.

```
https://learn.microsoft.com/en-us/java/openjdk/install
```

- Una vez instalado, nos creamos un directorio en cualquier lado llamado “practicas”. En mi caso, como estoy en un Linux lo voy a hacer en “/hom/jenkins/practicas”.
- Vamos a crear un programa que admita como argumento una cadena de texto y devuelve el número de letras de esa cadena.
- Dentro de ese directorio creamos un fichero llamado “ContarLetras.java” y ponemos el siguiente contenido.

```

public class ContarLetras {

    public static void main(String[] args) {

        // Verificar si se ha pasado un argumento

        if (args.length > 0) {

            String cadena = args[0];

            int numeroLetras = contarLetras(cadena);

            System.out.println("La cadena \"" + cadena + "\" tiene " +
numeroLetras + " letras.");

        } else {

            System.out.println("Por favor, introduce una cadena como
argumento.");

        }

    }

    // Método para contar el número de letras en una cadena

    public static int contarLetras(String cadena) {

        int contador = 0;

        // Recorrer cada carácter de la cadena y contar solo las letras

        for (int i = 0; i < cadena.length(); i++) {

            char c = cadena.charAt(i);

            if (Character.isLetter(c)) {

                contador++;

            }

        }

        return contador;

    }

}

```

- Vamos a probar que funciona antes de crear el Job.
- Primero lo compilamos. Si todo es correcto no debería devolvernos nada.

```
javac ContarLetras.java
```

- Luego lo ejecutamos con alguna cadena de texto

```
java ContarLetras "Esto es una prueba"  
  
La cadena "Esto es una prueba" tiene 15 letras.
```

- Si listamos el directorio deberíamos tener 2 ficheros:

```
ls -l C*  
  
-rw-rw-r-- 1 jenkins jenkins 1307 ago 30 14:04 ContarLetras.class  
-rw-rw-r-- 1 jenkins jenkins 891 ago 30 14:03 ContarLetras.java
```

- Podemos borrar el terminado en “.class” para hacer la prueba completa en el jenkins

2. Crear el JOB

- Una vez que tenemos las JDK instaladas creamos un JOB nuevo
- Accedemos a “New Item” → y le indicamos como nombre “Practica1” y de tipo “Free style”

Enter an item name

» Required field



Freestyle project

Classic, general-purpose job type that checks out from up to one SCM, executes build steps one by one, archiving artifacts and sending email notifications.



Pipeline

Orchestrates long-running activities that can span multiple build agents. Suited for orchestrating or organizing complex activities that do not easily fit in free-style job type.



Multi-configuration project

Suitable for projects that need a large number of different configurations, such as different build configurations, etc.



Folder

Creates a container that stores nested items in it. Useful for grouping things in a separate namespace, so you can have multiple things of the same name as long as they are in different folders.



Multibranch Pipeline

Creates a set of Pipeline projects according to detected branches in one SCM repository.



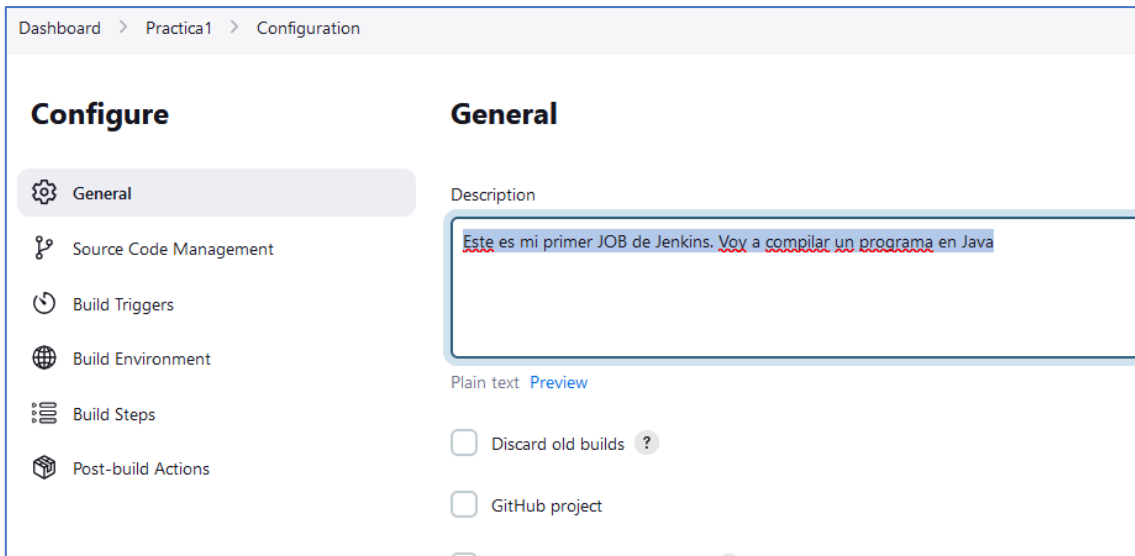
Organization Folder

Creates a set of multibranch project subfolders by scanning for repositories in one SCM repository.

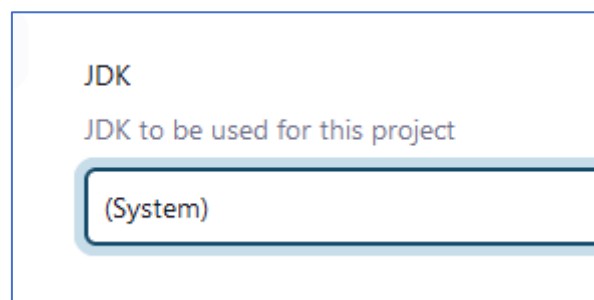
OK

- Pulsamos en el OK y en el campo “description” le indicamos el siguiente texto:

Este es mi primer JOB de Jenkins. Voy a compilar un programa en Java



- En las propiedades de JDK dejamos el valor por defecto, ya que todavía no sabemos añadir versiones a Jenkins



- Nos vamos a Build Steps y seleccionamos “Add build step” y luego “Execute Shell”. Evidentemente si estáis en Windows debéis usar “Execute Windows batch command”

Configure

- General
- Source Code Management
- Build Triggers
- Build Environment**
- Build Steps**
- Post-build Actions

Build Environment

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ?
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ Inspect build log for published build scans
- ☐ Terminate a build if it's stuck
- ☐ With Ant ?

Build Steps

Add build step ^

- Filter
- Execute Windows batch command
- Execute shell**
- Invoke Ant
- Invoke Gradle script
- Invoke top-level Maven targets
- Run with timeout
- Set build status to "pending" on GitHub commit

- En el paso ponemos la compilación del programa. Debemos poner el PATH completo ya que todavía no sabemos usar GIT ni los Workspaces.

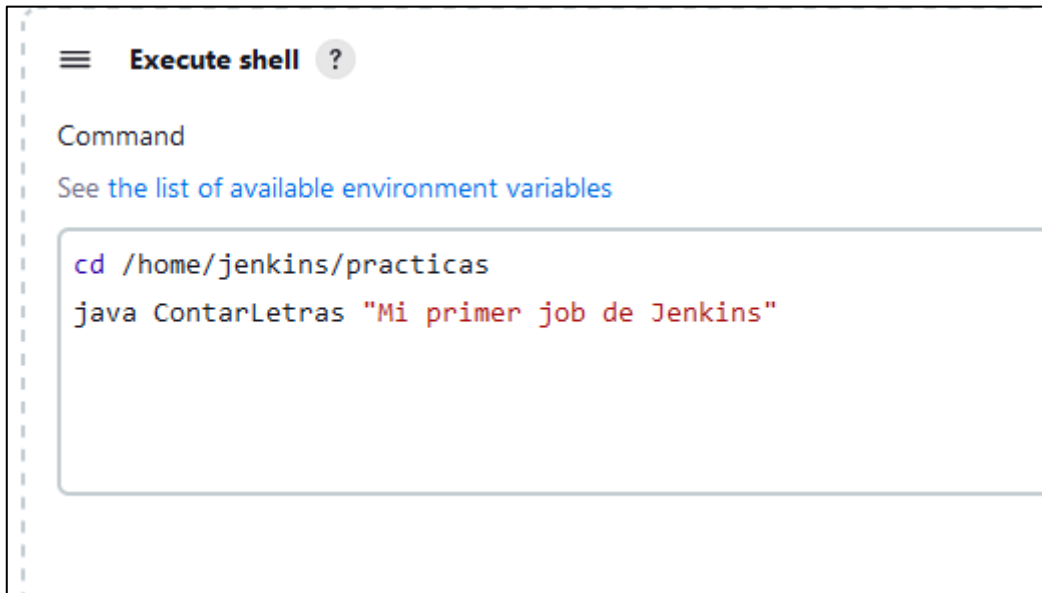
Execute shell ?

Command

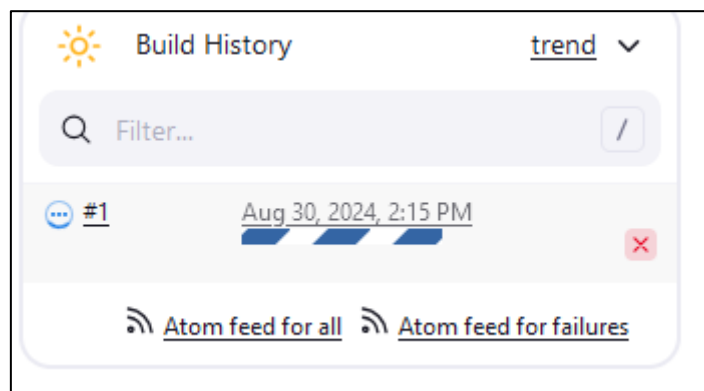
[See the list of available environment variables](#)

```
javac /home/jenkins/practicas/ContarLetras.java
```

- Añadimos un nuevo paso y ponemos el código para ejecutar el programa. Le ponemos cualquier texto como argumento.
- En este caso debemos situarnos primero en el directorio de practicas porque de lo contrario la ejecución nos puede dar problemas



- Pulsamos en “Save” y volvemos a la pantalla principal del Job.
- Pulsamos en “Build now”
- Debe empezar a generar un build.



- Entramos dentro del build y accedemos a “Console output”
- Deberíamos tener la salida del programa java.



Console Output

```
Lanzada por el usuario Admin
Running as SYSTEM
Ejecutando en el nodo principal en el espacio de trabajo /var/lib/jenkins/workspace/Practical1
[Practical1] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins1095634884052319402.sh
+ javac /home/jenkins/practicass/ContarLetras.java
[Practical1] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins14599763858178090701.sh
+ cd /home/jenkins/practicass
+ java ContarLetras Mi primer job de Jenkins
La cadena "Mi primer job de Jenkins" tiene 20 letras.
Finished: SUCCESS
```

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"